

IOAI 場

- 時間限制：5 分鐘
- 儲存空間：5 GB
- 解答大小：solution.ipynb、custom_model.py 合計 ≤ 1 MB
- 預訓練模型：無——須從頭訓練，評分時無法使用網際網路
- 基準分數：31.2187

任務

Astana 市長想以風格化的 IOAI 標誌裝飾城市。身為統計學家，他將一切事物——包括該標誌——都視為空間函數 $F(x, y, \overline{W})$ ，其中 $x, y \in [0, 1]$ 表示 2D 平面上的座標，而 $\overline{W}$ 是一組隱藏參數，用於定義字母顏色及角度等風格屬性。

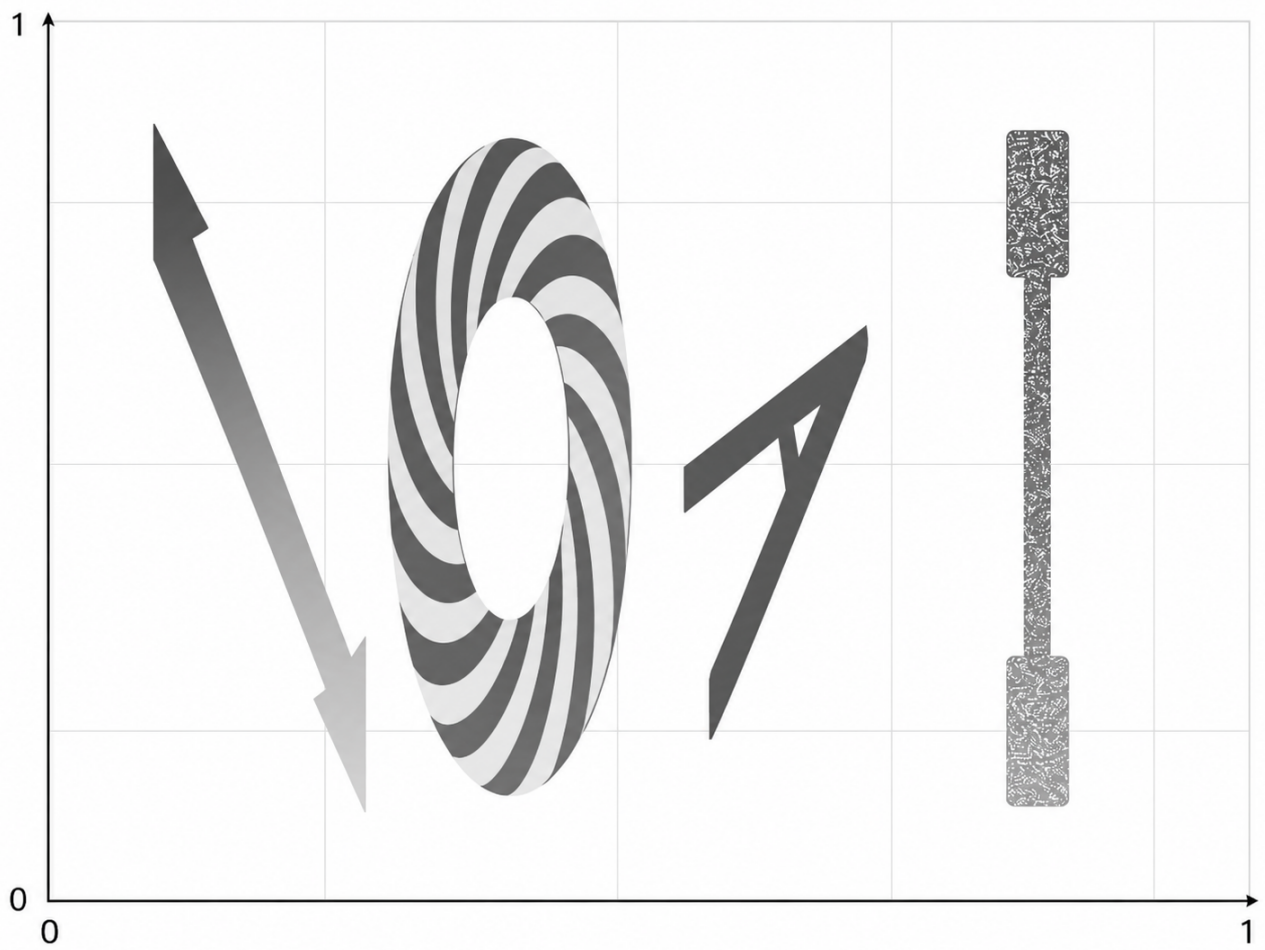
由於 F 過於複雜，無法表示為明確的數學方程式，你的任務是訓練神經網路來近似它。對於任意座標對 (x, y) ，該網路將輸出一個 **IOAI 場** 值，從而生成該標誌在整個平面上的完整熱圖視覺化結果。以下是具有某些特定隱藏參數 $\overline{W}$ 的 F 熱圖視覺化範例。

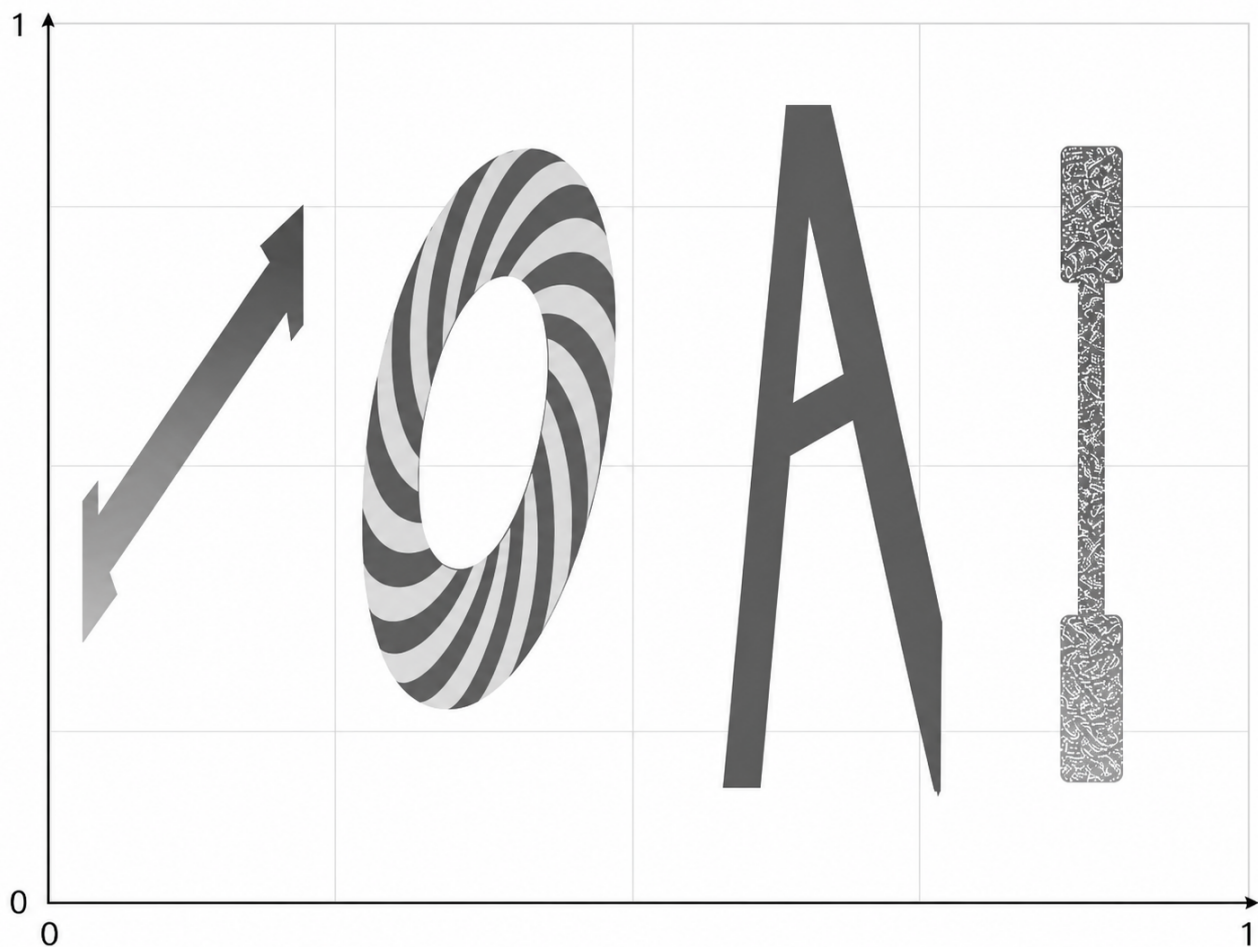


IOAI 場由什麼構成？四個字母和背景。

- 第一個 I 字母內的值非常大 ($1e+10$ 以上)，並具有線性梯度
- 字母 O 內的值呈現螺旋圖樣
- 字母 A 內的值一律為 -1
- 最後一個 I 字母內的值應為範圍 $[-2026, 2026]$ 中的隨機值，即使對同一點求值兩次亦然
- 字母外部的值一律為零

此函數具有隱藏參數 $\overline{W}$ ，其會影響字母的縮放比例與傾斜度，以及第一個 I 字母內的值域。然而，字母不會相交。以下是 IOAI 場在不同 $\overline{W}$ 下外觀的幾個示意範例：





提供給你的內容：

本題不包含任何 dataset。你會獲得生成器函數，該函數由位於 `data/train_config/field_config.json` 的 JSON 設定檔進行設定。

測試設定是隱藏的，但具有相似性質。你的任務是使用任意數量的資料來擬合給定的生成器。你的「訓練」與「測試」分布皆由同一個生成器生成——你只是不知道會在哪些點 (x_i, y_i) 上接受評估。

你的提交內容應包括：

- 儲存為 `custom_model.py` 的訓練模型類別。此模型應繼承自 `torch.nn.Module` 類別，且僅使用 `torch` 匯入項目。其應包含 `solution.ipynb` notebook 中使用的 `CustomModel` 類別。
- `solution.ipynb` notebook，其將產生 `model.pt` 權重

評分

每個區域的最低分數為 0，最高分數為 1。最終分數為全部五個區域（四個字母各一個區域，以及背景）的平均分數，再乘以 100。另有一項參數懲罰：

如果你的模型有超過 20260 個參數，分數將減半。

參數數量以 `sum(p.numel() for p in model.parameters())` 衡量。我們預期你的模型也能以隨機模式運作，並將 `PyTorch nn.Dropout` 作為模型的一部分。

標準區域

對於每個區域 R （第一個 I 字母、O、A、Background），我們在 $N_R = 512$ 個測試點 (x_i, y_i) 上評估模型，其真實值為 v_i ，預測值為 $\hat{v}_i$ 。我們使用正規化平均絕對誤差（MAE）作為主要指標。MAE 定義如下：

$$\text{MAE}(R) = \frac{1}{N_R} \sum_{i=1}^{N_R} |\hat{v}_i - v_i|.$$

正規化方式為：

$$\text{score}(R) = 1 - \min \left(\frac{\text{MAE}(R)}{s_R}, 1 \right),$$

其中 $s_R > 0$ 是尺度常數。

最後一個 I 字母區域

在此區域中，評估期間會啟用 **dropout**。對於每個測試點 j ：

1. 我們執行模型 $K = 10$ 次，以取得 $\hat{v}_{j,1}, \dots, \hat{v}_{j,K}$ 。
2. 如果任何輸出超出範圍 $[-2026, 2026]$ ，則 $\text{pointScore}(j) = 0$ 。
3. 否則，計算 K 個輸出的標準差 σ_j ，並將其轉換為分數：

$$\text{pointScore}(j) = \min \left(\frac{\sigma_j}{s_E}, 1 \right),$$

其中 $s_E > 0$ 是固定的尺度常數。

此區域的分數為該區域內所有點的平均值：

$$\text{score}(I_{last}) = \frac{1}{N_E} \sum_{j=1}^{N_E} \text{pointScore}(j),$$

其中 $N_E = K * N_R$ 。

簡而言之，多樣性越高，你在此區域獲得的分數就會越高。你不能直接使用任何形式的隨機性，包括 `PyTorch rand*` 與 `_uniform` 函數；隨機性應來自啟用 **dropout** 的推論。

如何提交

1. 開啟 `solution.ipynb` 並執行所有儲存格。
2. 改善 `custom_model.py` 中的 `CustomModel` 模型

3. 確保最後一個儲存格會將模型儲存至 `model.pt` 檔案。
4. 在 JupyterLab Git 分頁中，將 `solution.ipynb` 與 `custom_model.py` 加入暫存區、加上註解並提交，然後推送。
5. 返回競賽頁面並點選 **提交**。提交註解應與上一步的註解相同。